

AUBO S3 电池搬运运动规划技术报告

面向常建烁 · 从目标位姿到可执行轨迹 · 2026 年 9 月 5 日

本报告说明已经完成的 ROS 2 / Gazebo 工程：它解决什么问题、为什么采用这套方法、代码怎样把数学曲线变成实际运动，以及最终数据能支持哪些结论。读者不需要先学完机器人学；公式后都配有直观解释。

阅读建议：第一次先看第 1、3、4、9、10 节，理解任务、输入输出和实际结果；准备修改算法时，再读第 5~8 节；与 SJM 联调时重点看第 12 节。

1. 已经完成什么，常建烁负责什么

工程已经跑通：**读取仿真真值 → 生成目标 TCP 位姿 → 寻找可行关节姿态 → 生成与比较轨迹 → 检查碰撞和动力学 → 控制机械臂抓放电池 → 保存执行证据与视频。**

使用官方 AUBO S3 模型、腕部 RealSense D435i 模型、用户提供的电池 STEP，以及两片能够张开和闭合的半圆锁扣。场景使用原尺寸比赛底图，基础任务搬运 C 到 T0，序列任务按照示例次序 CAB 搬运到 P1、P2、P3。

两次最终运行共完成 **4 次抓放**，均通过本工程的验收，未记录非预期接触。序列流程用时 **37.544 仿真秒**，其中机械臂轨迹累计 **19.315 秒**。这说明方案在已记录的场景与参数下能够执行；只有两次场景运行，尚不能据此估计一般任务的成功率。[序列原始记录](#) · [基础原始记录](#)



图 1：来自最终序列视频的实际仿真画面。模型受控制器与物理引擎驱动，电池随锁扣搬运。观看：[序列视频](#) / [基础视频](#)。

1.1 分工如何落到工程里

模块 / 负责人	要回答的问题	本次工程状态
感知 / 孙浩然	电池是什么颜色、在哪里、朝哪边？	已提供相机数据；规划直接使用仿真真值，未实现正式视觉算法
标定 / 韩明赫	相机看到的位置怎样换算到机械臂坐标？	本次由精确模型与 TF 给出；正式手眼标定仍待对接
任务调度与状态机 / SJM	先搬哪块，下一步是什么，失败后怎么办？	<code>demo.py</code> 提供集成测试流程；正式任务管理由 SJM 负责
运动规划 / 常建烁	从当前姿态怎样快速、避碰地达到目标？	本次核心实现：IK、路径与轨迹、约束验证、规划接口
操作与执行 / SJM	什么时候闭合锁扣，如何发送和监控轨迹？	演示已打通控制与锁扣；正式执行层由 SJM 接入
仿真与评测 / 张叔阳牵	怎样统一模型、复现、记录和验收？	本次配套完成 Gazebo 场景、真值、接触记录及视频头

这里的配套实现服务于常建烁模块的完整演示，不改变团队责任分配。正式系统应保留一个任务调度入口。[团队责任表](#)

1.2 本报告怎样使用“最优”这个词

本版追求的是：在给定计算预算内，从生成的候选中，选出执行时间最短、且通过规定检查的轨迹。

它没有证明带障碍、负载、关节限制和真实控制误差的全局最短时间解。下列三个问题也要分别衡量：算得快不快、机械臂动得快不快、整个抓放任务结束得快不快。后文分别给出数据。

2. 仿真里究竟放了什么

2.1 软件版本与模型来源

组成	本机实际使用	用途
操作系统	Ubuntu 22.04.5 / WSL2	承载开发与仿真
ROS	ROS2 Humble	消息、坐标变换、动作接口和节点运行
Movelt 2	2.5.9	机器人模型、KDL IK、规划场景与 FCL 碰撞检查
Gazebo	Harmonic, gz-sim 8.12.0	刚体物理、接触、相机与 IMU
Ruckig	本机安装版本 0.9.2	有速度、加速度、jerk 限制的关节运动生成
ros2_controllers	2.53.1 源码及本工程补丁	关节轨迹插值、反馈控制和力矩前馈
gz_ros2_control	固定源码版本，针对 Harmonic 编译	ROS 控制器与 Gazebo 关节之间的接口
电池 CAD 转换	OCP 7.7.2、trimesh 4.12.2	STEP 几何、网格及质量属性处理

系统中同时安装了 Fortress 6.17.1，但本次演示使用 Harmonic。早期检查发现系统控制插件链接的是 Fortress，因此在 `vendor_ws` 中单独构建匹配 Harmonic 的版本；运行时必须加载项目环境。[环境记录](#) · [运行前源码和二进制清单](#)

S3 的 URDF、显示网格与碰撞网格来自 [AuboRobot 官方模型仓库](#)，下载固定到提交 `47fa5e02fa873f27f7e812d31f31e3f4cf5e56b1`。URDF 可以理解为机器人的“装配说明书”：记录连杆尺寸、关节轴、质量、惯量以及关节限制。显示模型负责外观，碰撞模型负责判断几何体是否相交。

2.2 原底图、世界坐标与单位

底图 PDF 页面约为 **700 × 540 mm**。工程从原始矢量图提取位置和尺度，再将原图作为台面纹理；没有为了提高可达性而缩小图纸或移动目标圈。

约定世界坐标 `world` 的 +Z 向上，机械臂底座中心位于 `[0, 0, 0.65] m`。桌面高度为 **0.65 m**；底图平面内 +X 指向 PDF 上方，+Y 指向 PDF 左方。

PDF 使用左上角为原点、向右为 `u`、向下为 `v` 的坐标。若底座中心在图纸中的位置为 `(u0, v0)`，则：

```
x_world = (v0 - v) / 1000
y_world = (u0 - u) / 1000
z_world = 0.65    ← 这里只表示桌子上的点
```

除以 1000 是从毫米换成米。`base_link` 与世界坐标的水平轴方向一致，因此同一个点的 `z_base = z_world - 0.65`。把“桌子上的点”和“把手中心”混为一谈，会产生几十毫米的抓取高度错误。[底图测量原始数据](#)

目标中心	世界 X / m	世界 Y / m	电池底面目标 Z / m
基础 T0	0.299848	-0.115038	0.650000
序列 P1	0.363942	-0.041610	0.650000
序列 P2	0.363942	-0.216610	0.650000
序列 P3	0.188942	-0.216610	0.650000

原图还有一个必须保留的几何边界：序列内圈直径 **80 mm**，电池平放尺寸 **70 × 80 mm**，其矩形外接圆直径为 $\sqrt{(70^2 + 80^2)} \approx 106.30 \text{ mm}$ 。因此电池平放不可能被 80 mm 圆完整包含。本次验收检查中心落点与稳定性，不据此宣称内圈满分。

2.3 STEP 电池与锁扣几何

原始 `电池道具.stp` 保留不动。模型转换后外包尺寸为 **70 × 80 × 80 mm**：主体高 50 mm，上方把手延伸到 80 mm；把手横梁中心在电池局部坐标 `[0, 0, 0.074] m`，横梁尺寸约为 **70 × 26 × 12 mm**。

原 CAD 的朝向与场景不一致，转换关系为 `x' = 0.001x, y' = -0.001y, z' = 0.05 - 0.001z`。这同时完成单位转换、绕 X 轴翻转和底面归零。可视网格保留 CAD 形状；碰撞采用主体凸包、两侧立柱和横梁盒体的组合，计算更稳定，但仍属于几何近似。[电池几何与惯量文件](#)

项目	本次取值	来源/含义
电池质量	0.4 kg	仿真假设，未提供实物称重数据
电池质心高度	约 29.14 mm	按 CAD 实体、均匀密度和假设质量计算
台面接触摩擦系数	0.8	仿真假设
半圆锁扣内 / 外半径	15.5 / 19.5 mm	概念夹具参数
锁扣沿把手轴向宽度	10 mm	位于横梁中部，避开两侧立柱
每片锁扣张开行程	22 mm	两片相向闭合，闭合关节位置为 0
腕部到 TCP 的轴向偏移	约 130 mm	包含安装和夹具长度

把手 26×12 mm 截面的角点到中心距离约 14.32 mm，小于锁扣内半径 15.5 mm，所以闭合后能够从几何上包住横梁。这个尺寸关系说明概念结构可以容纳把手；材料强度、制造公差和实际受力仍需另行设计验证。

2.4 腕部 D435i 的作用

相机安装在 `wrist3_Link`，随腕部运动；保留官方模型内部的光学坐标关系。本次生成 **640 × 480、10 Hz 的 RGB-D**，以及 **100 Hz IMU**。RGB、浮点深度、内参和 IMU 都已通过实际订阅读取检查。[传感器验证](#)

本次规划使用 Gazebo 真值，相机画面用于验证设备链路和展示腕部视角。深度是理想仿真深度，没有重现真实 D435i 的双目匹配、反光误差、噪声和空洞；仿真相机的视角参数也不能直接作为实机精度承诺。

3. 常建烁模块的输入和输出

3.1 为什么输入不能只有一个 XYZ 点

只告诉机械臂“到这里”，至少还缺四类信息：**夹具朝向、当前关节姿态、周围障碍物、手上是否提着电池**。例如，夹具中心到了把手中心，但锁扣圆环轴向旋转了 90°，仍可能无法套住横梁。

TCP（Tool Center Point，工具中心点）是人为定义的操作参考点。本工程把它放在锁扣闭合时的圆环中心。目标位姿是“这个点到哪里、工具朝哪边”，不是腕部法兰中心到哪里。

输入	通俗解释	本次来源
当前六关节位置	六个电机现在分别转到了哪里	<code>/joint_states</code> ；演示在静止后开始各段
目标 TCP 位姿	工具中心位置 + 朝向 + 坐标系	从电池真值与把手几何计算
障碍场景	桌面、地面、其他电池以及机器人自身形状	配置文件 + Gazebo 真值
锁扣 / 负载状态	电池是桌上障碍，还是随手运动的负载	<code>/simulation/latch_state</code>
运动模式	可以自由绕行，还是必须近似走直线	SJM 的任务请求 / 演示流程
运动限制与预算	允许多快、多大的加速度、计算多久	模型、配置和请求参数

ROS action 地址为 `/motion_planning/plan`。`free` 用于自由搬运，`cartesian` 用于末端直线接近、升降和撤离，`joint` 用于直接指定关节目标。`start_state` 留空时读取最新关节状态；目标坐标系支持 `world` 或 `base_link`。实际 action 定义

3.2 输出主要是轨迹，IK 是其中的一环

对外最重要的输出是 `RobotTrajectory`，其中 `joint_trajectory` 指定六个关节在不同时间应该处于的状态：

```
每一个轨迹点={
  time_from_start,    从本段运动开始经过多少秒
  positions[6],       六个关节角 q，单位 rad
  velocities[6],      六个关节速度，单位 rad/s
  accelerations[6],   六个关节加速度，单位 rad/s²
  effort[6]          本工程计算的力矩前馈，单位 N · m
}
```

IK 的末端解通常体现在轨迹最后一点的 `positions` 中。执行层不需要再发送一条独立的“IK 命令”；它需要的是从当前状态到终点的一整段带时间轨迹。

`rad` 是弧度，1 rad 约为 57.3°；公式里的 `q̇` 表示关节速度，`q̈` 表示关节加速度，`τ` 表示力矩。力矩可以理解为电机“拧动关节的劲”，与直线方向的力不是同一个量。

结果还包括 `success/reason`、规划墙钟耗时、轨迹预计时长、预测力矩比例、最小非豁免间距和候选诊断。执行层必须先检查 `success`，再发送轨迹并检查控制器反馈。IK 可达、规划成功、控制执行成功和电池放稳是不同层级的结果。

4. 从零理解 IK、路径和轨迹

4.1 正运动学和逆运动学

把六个关节角写成 `q = [q1, ..., q6]`，机器人几何关系就能算出 TCP 的位置和朝向，记为 `T = FK(q)`。这叫**正运动学**：已知身体怎么摆，求手在哪里。

IK（Inverse Kinematics，**逆运动学**）反过来：已知希望手在哪里、朝哪边，求六个关节怎么摆。类比伸手拿杯子，同一个手的位置，可以用不同的肘部姿势实现。机械臂的不同逆解，会影响绕行、关节行程、碰撞和运动时间。

本工程使用 KDL 数值 IK：从一个猜测姿态开始，迭代减少末端误差。为了避免只拿到一个不好的姿态，外层改变初值，寻找多个不同的有效解。KDL 的求解器及关节限制配置可参阅 [MoveIt KDL 说明](#)。

“没找到解”不一定等于数学上绝对无解；也可能是在当前求解器、初值、碰撞条件和计算预算内没有找到。接口返回原因，便于上层决定换抓取姿态或结束任务。

4.2 路径与轨迹差在哪里

环节	它解决的问题	可以怎样理解
IK	终点对应哪些关节姿态？	先决定到达时身体怎么摆

环节	它解决的问题	可以怎样理解
路径规划	从起点到终点，中间经过哪些姿态？	在地图上画路线，还没安排速度
路径优化	是否绕远、急转或经过不利姿态？	调整路线形状
时间分配	每一段什么时候走、多快走？	给路线排时刻表
平滑与执行验证	控制器插值后是否仍符合要求？	检查发送到电机的实际参考指令

路径可以写作 $q(s)$ ， $0 \leq s \leq 1$ ， s 只表示完成进度。轨迹是 $q(t)$ ， t 是有单位的秒。同一条路径，1 秒走完和 5 秒走完，在动力学上完全不同。

机械臂还要区分两个空间：**关节空间**是六个关节角组成的空间，**工作空间**是桌面、夹具和电池所在的三维世界。关节角直线插值不等于 TCP 走直线；TCP 没碰东西，也不等于肘部或相机没有碰东西。

4.3 多项式、B 样条属于哪个环节

它们首先是**曲线的表达方式**，并非天然属于某一个步骤。把多项式写成 $q(s)$ ，它表达路径；写成 $q(t)$ ，就表达轨迹。优化其系数或控制点可以改变路线；调整时间可以改变速度。控制器也会使用多项式连接相邻采样点。

本工程有两个明确用途：用**五次 B 样条**拟合某些候选轨迹，用**五次多项式插值**连接交给控制器的相邻状态点。“B 样条”与“控制器插值”是两个层次，后者并不知道前者的控制点。

4.4 你做过的无人机轨迹优化，哪些经验可以迁移

对比项	无人机中常见的处理	本工程的机械臂问题
优化变量	位置、航向、时间及其曲线参数	六关节轨迹，或末端路径加连续 IK
曲线表达	分段多项式、B 样条	同样适用，导数和时间缩放的数学一致
避障对象	机体包络与飞行环境	每根连杆、腕部相机、夹具及所持电池
动力来源	推力与机体姿态耦合	多关节力矩、惯量耦合与重力
几何难点	飞行通道、姿态和机体空间	多逆解、自碰撞、关节范围及奇异位形
接触	自由飞行段通常避免接触	抓取和放置必须发生受控接触

可直接迁移的经验包括：限制高阶导数、设计边界条件、优化时间、使用碰撞裕量和区分规划与反馈控制。需要新补的知识主要是 FK/IK、雅可比矩阵、全身碰撞和机械臂动力学。

雅可比矩阵 $J(q)$ 可以理解为“关节小幅转动如何变成末端小幅移动”的换算表： $\text{末端速度} = J(q) \times \text{关节速度}$ 。接近奇异位形时，某些末端运动可能需要很大的关节变化。当前工程通过 IK 连续性、关节跳变和导数约束拦截部分不利运动，尚未加入专门的可操作度优化目标。

5. 本工程选择轨迹的完整方法

5.1 目标是带条件的短时间运动

理想的数学目标可以概括为：

使运动时间 T 尽量小

同时满足：

起点正确，终点 TCP 达到目标位姿

关节位置、速度、加速度、jerk 不超过限制

机器人、自身附件和负载没有禁止的碰撞

需要直线运动的阶段满足末端直线与姿态要求

电池倾斜与桌面关系符合当前阶段约束

预测驱动力矩和控制器插值通过检查

这些约束使问题成为复杂的非线性搜索。当前实现用“多候选生成 → 约束筛选 → 比较时长”，获得一个可解释、可验证的工程解；没有把上述全部约束交给一个联合非线性优化器求解。

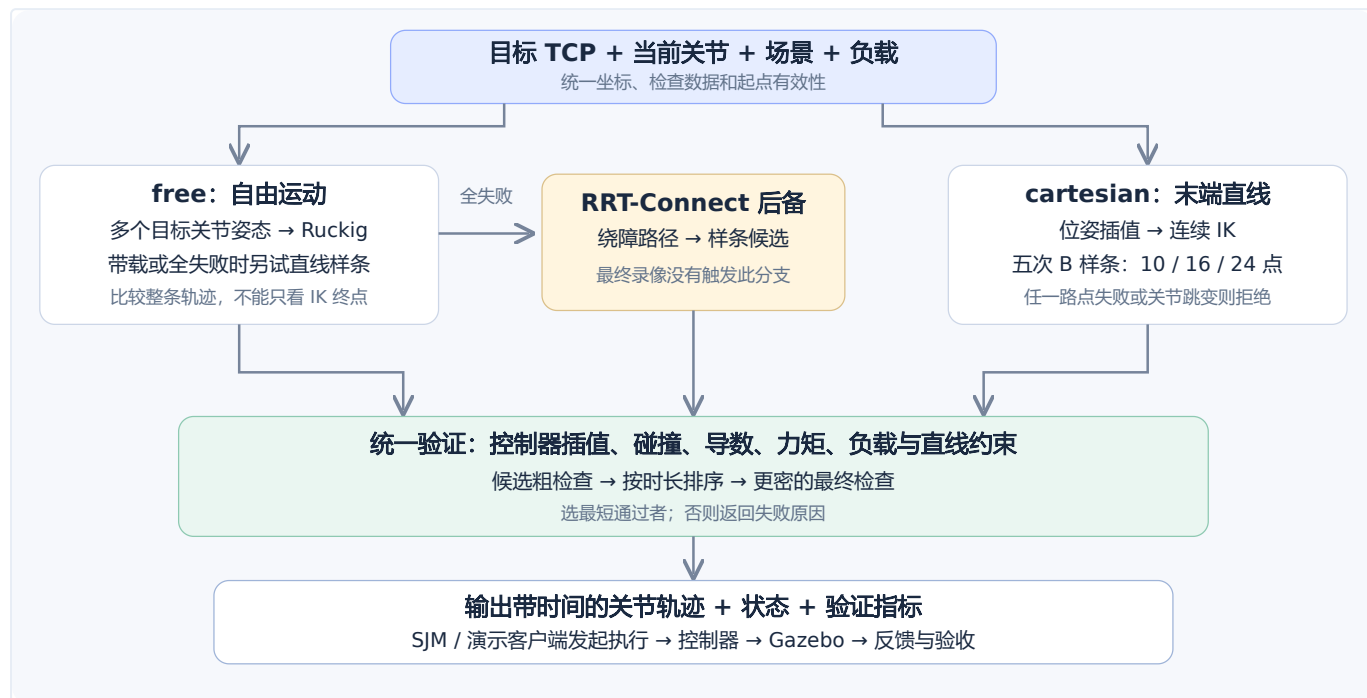


图 2：自由运动与直线运动使用不同候选生成方式，最终通过同一套验证再对外输出。执行由演示客户端或 SJM 的正式执行层发起。

5.2 自由运动：先比较逆解，再比较整条运动

1. 读取当前状态、物体真值和锁扣状态，创建本次规划场景；关节或真值数据超过 2 秒墙钟未更新时拒绝规划。
2. KDL 外层最多尝试 24 个初值，保留最多 6 个不同、满足终点碰撞检查的关节解；计算预算也会限制搜索。
3. 对每个关节目标生成 Ruckig 直接运动候选，检查整条运动。末端 IK 有效不代表这一段直接运动有效。
4. 有负载时，或直接候选全部失败时，再尝试末端直线路径及 10 / 16 控制点的五次 B 样条候选。
5. 若仍无候选通过，调用 OMPL 的 RRT-Connect 搜索绕障路线，再尝试 12 / 20 / 32 控制点的样条拟合。

6. 按时长排序，对候选逐条进行更密的最终检查，输出第一条通过者。

RRT-Connect 可以理解为从起点和终点分别“长出”搜索树，尝试在无碰撞空间中连接；它负责找到几何通路，之后仍需要平滑、分配时间和重新检查。[OMPL 原始实现说明](#)

本次最终录像中的自由动作已有可行直接候选，**没有触发 RRT-Connect 后备**。代码接入与场景验证覆盖是两件事；不能把这两段录像当作复杂迷宫避障的性能证明。

5.3 接近与升降：先保证末端的运动方式

`cartesian` 模式先在 TCP 起终点之间插值位置与朝向，平移分段约 4 mm，旋转分段约 0.02 rad。每一个中间位姿都用前一个关节解作为 IK 初值，尽量保持同一条运动分支。

任一中间点不可行，就拒绝该直线动作；相邻点单关节跳变超过 0.22 rad 也拒绝。随后比较 10 / 16 / 24 控制点的五次 B 样条。样条会改变经过点之间的形状，因此还要重新检查末端直线偏差，而不能仅检查拟合前的路点。

当前规划曲线的直线偏差门槛为 **1.5 mm**，姿态偏差门槛为 **0.018 rad**。这属于规划参考的约束；物理执行后的 TCP 误差另行测量。[规划器实际代码](#)

5.4 为什么采用这套组合

比赛场景小、位置已知，接近和释放具有明确的方向要求。自由转移优先尝试直接关节运动，能减少不必要的搜索；关键操作使用笛卡尔直线，更容易理解和验收；多个 IK 与多种样条候选提供比较空间；统一碰撞、动力学和插值检查保证各候选使用同一把尺子。

代价是候选集合有限，逐段静止会增加启停，且多次验证有计算成本。本版的优势是形成了可复现的完整执行链路；它尚未与其他规划器做足够广泛的同条件对照，不能据此认定某种算法普遍最快。

6. B 样条、Ruckig 与时间分配如何工作

6.1 先理解一个单关节五次多项式

假设某关节从 0 转到 1 rad，希望起点和终点的速度、加速度都为 0。令 $u = t/T$ ，可取：

$$q(t) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5, \quad u = t/T$$

它用六个系数满足两端的位置、速度和加速度共六个条件。“五次”描述多项式的最高次数，并不意味着有五个动作阶段；这个式子也不自动保证避障或时间最优。

6.2 五次 B 样条：用多个控制点共同塑造曲线

B 样条可以写成 $q(u) = \sum P_i N_{i,5}(u)$ 。 P_i 是六维关节控制点， $N_{i,5}$ 是五次基函数。可以把基函数看成不同位置的“影响权重”：移动一个控制点主要改变局部曲线，曲线通常不逐一穿过控制点。

本工程将路径按关节空间弧长安排进度，用五次缓启缓停函数分配拟合位置，再解线性方程得到内部控制点。首尾各三个控制点分别设为起终点，以构造两端零速度、零加速度。之后根据导数控制点的界，选择满足速度、加速度与 jerk 的时长。

这属于样条拟合、若干控制点数量比较和时间缩放。当前没有连续优化所有控制点和障碍距离，也没有实现完整的TrajOpt 或全局样条最优求解。增加控制点有时更贴近路径，也可能增加曲率或检查成本，不能简单认为“点越多越好”。[轨迹内核](#)

6.3 Ruckig：直接安排受约束的关节快慢

Ruckig 接收各关节的起终状态和速度、加速度、jerk 限制，生成同步运动。jerk 是加速度的变化率；限制它，相当于避免电机突然从“轻推”变成“猛推”。常见结果呈 S 形速度变化。

Ruckig 官方对其状态到状态问题说明了时间最优性质，但这是在其定义的运动状态和限制范围内；它本身不理解本工程的桌面、锁扣、电池倾斜及完整驱动力矩约束。这里还会进行额外筛选和必要的延时处理。[Ruckig 官方说明](#)

当前调用以静止起点和静止终点为主。本机使用 0.9.2，在线文档会随项目更新；本工程行为以固定代码与测试为准，不能把在线新版的全部功能视为本机已经实现。

6.4 为什么时间缩短一点，控制压力会明显增加

保持同一路径，把时间缩为原来的 k 倍：速度变成 $1/k$ 倍，加速度变成 $1/k^2$ 倍，jerk 变成 $1/k^3$ 倍。例如 T 从 2 秒压到 1 秒，三者分别增加为 2、4、8 倍。

动手看：同一条路径改变时长

教学示意 · 不是本次实验曲线

运动时间 T： 2.0 秒

速度倍率
1.00×

加速度倍率
1.00×

jerk 倍率
1.00×

倍率以 T=2 秒为基准。蓝线为当前关节角度，灰色虚线为 2 秒基准；到达终点后保持。将 T 调为 1 秒，速度 / 加速度 / jerk 分别为 2 / 4 / 8 倍。

因此“尽量快”不是不断调高一个速度滑块。当前样条先由导数界估计可行时间，再检查动力学与控制器插值；不满足时延长时间，或直接淘汰候选。缓慢运动也可能因为重力或几何原因不可行，并非所有问题都能靠放慢解决。

6.5 TOTG、TOPPRA 在哪里，为什么本版没有全部串起来

方法	核心问题	本版状态
本工程 Ruckig 直接候选	已知关节起终状态，安排同步且受 jerk 限制的运动	已使用
本工程五次 B 样条	将候选路径表达为平滑曲线，再设置时长	已使用

方法	核心问题	本版状态
TOTG	为几何路径安排时间；可能在容差内调整路径	背景比较方案，未用于本次输出
TOPPRA	给定路径和约束，求路径进度的时间参数化	背景比较方案，未用于本次输出

不同工具不是必须全部叠加的流水线。MoveIt 文档提醒 TOTG 可能改变路径，需要额外碰撞检查，并介绍了后接 Ruckig 平滑的用法；TOPPRA 则提供另一类固定路径时间参数化框架。后续应在同一场景与同一验收标准下比较收益，而不是仅增加算法名称。[MoveIt 时间参数化说明](#) · [TOPPRA 项目文档](#)

7. 怎样让规划更好地支持控制

7.1 电机能否做到：速度限制以外还要看力矩

关节组	速度上限 rad/s	加速度上限 rad/s ²	jerk 上限 rad/s ³	URDF 力矩限值 N · m
肩、上臂、前臂	2.3	4	28	49、49、39
腕 1、腕 2、腕 3	2.8	6	45	9.8、9.8、9.8

速度在官方 URDF 限制以内；加速度和 jerk 是当前仿真调试取值，不能当作厂家认证上限。各阶段还可通过请求比例减速。[关节配置](#)

动力学计算回答“沿这条轨迹运动，此时每个电机需要多大的力”。常见形式为：

$$\tau = M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + g(q)$$

加速所需力矩 运动耦合项 抵抗重力

本工程用 Newton–Euler 递推计算：先沿机械臂向外算各连杆的运动，再从末端向内汇总力与力矩。相机偏置、夹具、两片锁扣以及抓住后的电池都影响结果。相同的关节角度，有没有提着电池，需要的力矩不同。

候选粗检查要求预测力矩比例不超过 **0.82**；超出时尝试把时间乘以 1.15，有限次重试。更密的最终检查采用 **0.84** 门槛，以容纳粗细采样差异。这里保留了一定余量，但没有把模型误差严格量化成鲁棒性保证。[动力学代码](#)

7.2 前馈先提供合适的力，反馈再纠正偏差

规划器发送位置、速度、加速度和预测力矩前馈。控制器比较“应该在哪里”和“实际在哪里”，补上纠偏力矩。本次积分增益为 0，因此可近似理解为：

力矩指令 = 动力学前馈 + Kp × 位置误差 + Kd × 速度误差

前馈好比提前知道要托住多重的物体，先给出大致合适的力；反馈负责修正模型与实际响应的差异。Gazebo 硬件接口还按 URDF 力矩限值截断指令。控制器更新频率为 **500 Hz**，物理引擎步长为 **1 ms**。[控制器配置](#)

本工程记录的 effort 比例是**控制器输出命令 / URDF 限值**，不是实物电机传感器测得的力矩。它也不是“剩余载荷百分比”：剩余力矩裕量不能直接换算成还能搬多少公斤。

7.3 为什么控制器插值必须单独验证

控制器收到的不是无限多点的连续函数，而是有限个状态点。默认样条插值时，只有位置通常使用线性插值；给位置和速度使用三次插值；再给加速度则使用五次插值。数据不一致时，中间可能出现过冲。[ros2_control 轨迹表示说明](#)

本版输出完整的 q、速度和加速度。安装的 Humble JTC 2.53.1 原先拒绝轨迹中的 effort，因此在独立 overlay 中加入有限值校验、线性力矩前馈插值和 PID 叠加。位置、速度、加速度的原有插值机制保留。若省略 `source scripts/env.sh`，就可能加载不带补丁的控制器。[前馈补丁](#) · [力矩限幅补丁](#)

联调还发现了一个容易被忽视的问题：不同关节的 Ruckig 阶段切换时间可能只差微秒。若把这些近邻时间全部发送给控制器，五次插值计算要除以很小的时间间隔的三次方；极小的位置浮点舍入误差，也可能被放大为很大的 jerk。

解决分为两步：先合并小于 **0.5 ms** 的相邻时间点，保留有意义的切换及端点；再对控制器实际使用的五次插值重新计算导数界。速度使用 Bernstein 形式的保守界，jerk 与加速度通过多项式极值检查；必要时延长轨迹时间并重新采样。仅仅删去密集点并不能保证合格。

最终使用实际安装的 JTC 插值器检查 **40,875 个点**，最大位置表示误差为 $1.87 \times 10^{-8} \text{ rad}$ ；另有 **1,000 组短动作**检查，记录中没有被判定超限的样本。它们是数值实现验证，不是机械臂跟踪精度测试。[JTC 检查结果](#) · [短动作结果](#)

8. 避碰、负载和锁扣如何配合

8.1 检查的是整台机械臂，不只是末端一点

每次规划都建立包含机器人、附件、桌面、地面和电池的场景。FCL 检查机器人与环境、机器人自身，以及所持电池之间的禁止相交。主要连杆或锁扣碰撞网格缺失时，程序启动失败，避免模型“看得见却不参与碰撞检查”。

候选阶段按约 14 ms 检查；最终阶段最大步长 **4 ms**，并根据速度缩短检查间隔，目标单步关节增量约 **0.003 rad**。这是有限分辨率的离散验证，不是对所有连续时刻的形式化无碰撞证明。

电池被锁住后，规划场景将它从世界中的独立障碍物转换成 TCP 的附着物，同时加入质量和惯量。搬运时检查电池倾斜，门槛为 **0.35 rad**，约 **20°**。直线抬升、下放时只开放必要的电池与桌面接触，并用底部角点高度防止明显穿桌。

8.2 有些接触是任务所必需的

电池放在桌上必须接触桌面，锁扣包住把手也需要接触。因此验收目标是“没有非预期接触”，不是“全场没有任何接触”。

规划端通过允许碰撞矩阵开放指定指片与目标电池的接触；这类豁免是按物体设置的，并不精确区分该电池的每个子零件。物理监测进一步区分把手接触和主体接触，锁扣碰到电池主体会作为非预期接触记录。两层检查的粒度不同，不能把最小非豁免距离当作锁扣内部的实际间隙。

Gazebo 插件在**每个 1 ms 物理步**收集接触，再按接触对汇总：首次 / 最后时间、出现步数、最大穿透深度及类别。最终两次运行都有监测记录，非预期接触对为 0。日志仍包含正常的桌面支撑与把手接触；接触求解中的微小穿透量也如实保留。[序列接触日志](#)

8.3 锁扣怎样建立与解除连接

两片半圆结构先按关节轨迹闭合，再请求连接电池。插件仅在以下条件成立时建立固定约束：两片均处于闭合附近、TCP 距把手横梁中心不超过 **2.5 mm**、圆环轴向与把手轴向匹配。

连接保持闭合瞬间的实际相对位姿，没有把电池瞬移到理想抓取点。释放时删除约束，再张开锁扣；电池随后由重力和桌面接触决定运动。此方法模拟包围式机械锁扣锁住后的刚性约束，**没有验证材料强度、卡扣弹性、冲击或真实摩擦承载能力**。[Gazebo 插件](#)

8.4 一次抓放为何分成六段机械臂运动

顺序	机械臂动作	锁扣 / 负载状态	原因
1	自由运动到把手上方约 110 mm	张开、空载	留出垂直接近空间
2	沿直线下降到把手中心	到位后闭合并连接	减少横向扫碰
3	垂直抬升约 120 mm	已连接、带载	先脱离台面和邻近电池
4	自由搬运到目标上方	带载，限制倾斜	在安全高度完成主要水平转移
5	垂直下放到目标	带载，到位后释放并张开	减少落地横向滑动
6	垂直向上撤离约 120 mm	空载、张开	避免打开后带倒或勾住把手

基础任务抬升后保持 **2 秒仿真时间**；每次释放和撤离后等待 **3 秒仿真时间**，检查落点、漂移和是否直立。落点计算使用闭合时实际捕获的电池相对 TCP 变换，避免假设“每次夹住的位置绝对一致”。

9. 用一次真实规划串起所有概念

取最终序列的第一段“C：到达把手上方”。电池 C 的横梁中心世界高度约为 0.724 m，预接近点再向上加 0.110 m，因此目标 TCP 位置约为：

```
世界位置 / m = [0.257832, 0.252659, 0.833999]
朝向四元数 ≈ [0.707107, 0.707107, 0, 0]，按 x、y、z、w 顺序
模式      = free
初始关节状态 = 读取最新 /joint_states
```

这个近似朝向使工具向下，并使圆环轴向沿把手横梁。实发请求保留了从真值取得的细微旋转，而不是把上述舍入值硬编码到每个场景。

候选	IK 终点	轨迹生成	候选时长 / 仿真秒	粗检查
1	有效姿态 1	Ruckig	1.224659	通过
2	有效姿态 2	Ruckig	2.029654	通过

两条候选都能到达目标且通过候选检查，但第一条运动时间更短。这个比较说明“先找到任意一个 IK 解就不再比较”可能错过更快的姿态；它不是与某个行业基准算法的平均性能对照。

选中结果的末端关节角约为：

[1.151096, 0.106752, 1.685544, 0.007997, 1.570796, 1.151096] rad

规划墙钟耗时 **1.534 秒**，预计执行 **1.225 仿真秒**。最终更密检查使用 **497 个状态采样**，预测最大力矩比例约 **31.49%**。对外发送的不只是上述终点，还包含沿途所有轨迹状态与时间戳。[完整请求、输出轨迹与诊断](#)

再看序列中 C 的带载转移：有一条约 2.138 秒的直接候选因为 `PAYLOAD_TILT` 被淘汰。其他候选即使终点正确、速度合规，也必须满足电池在途中不能过度倾斜的要求。[该段原始结果](#)

10. 最终实测结果与正确读法

以下只引用最终 `sequence_demo` 和 `basic_demo_final`，不混入早期调试运行。数据表由报告构建脚本从原始 JSON 生成。

10.1 时间、跟踪与控制命令

指标	序列 CAB → P1 / P2 / P3	基础 C → T0
完成抓放 / 机械臂轨迹段数	3 / 18	1 / 6
完整流程 / 仿真秒	37.544	14.612
机械臂纯运动 / 仿真秒	19.315	6.504
规划计算累计 / 墙钟秒	22.671	7.441
demo 记录耗时 / 墙钟秒	409.406	161.320
最大关节跟踪误差 / rad	0.00416983	0.00416904
最大关节跟踪误差 / °	0.238914	0.238868
关节跟踪 RMS / rad	0.000221533	0.000273672
记录的控制反馈样本数	1813	624
最大输出力矩命令 / URDF 限值	33.932%	32.288%
非预期接触对数	0	0

最大跟踪误差取所有已记录关节和时刻中最大的绝对偏差；RMS（均方根）则把这些误差先平方、取平均再开方，用来概括整个记录区间的偏差水平。RMS 小，仍可能存在短暂的较大峰值，因此两者一起报告。

四种“时间”不能相加混用。 纯运动时长是各关节轨迹时长之和；完整流程还包含锁扣动作、规划期间仿真推进和规定等待；规划墙钟时间是算法在本机消耗的实际秒数；demo 墙钟时间是该程序记录的实际运行耗时，并不等于完整系统启动到退出的全部时间。

序列的 37.544 仿真秒在本机约花费 409.406 墙钟秒，说明这次物理与渲染仿真没有达到实时推进。视频按传感器仿真时间编码，序列为 **38.36 秒 / 959 帧**，基础为 **15.44 秒 / 386 帧**，均为 25 fps、1280 × 720。录像覆盖区间包含流程边缘画面，所以略长于 demo 任务计时；两段最终录像补持帧数均为 0。[序列录像元数据](#) · [基础录像元数据](#)

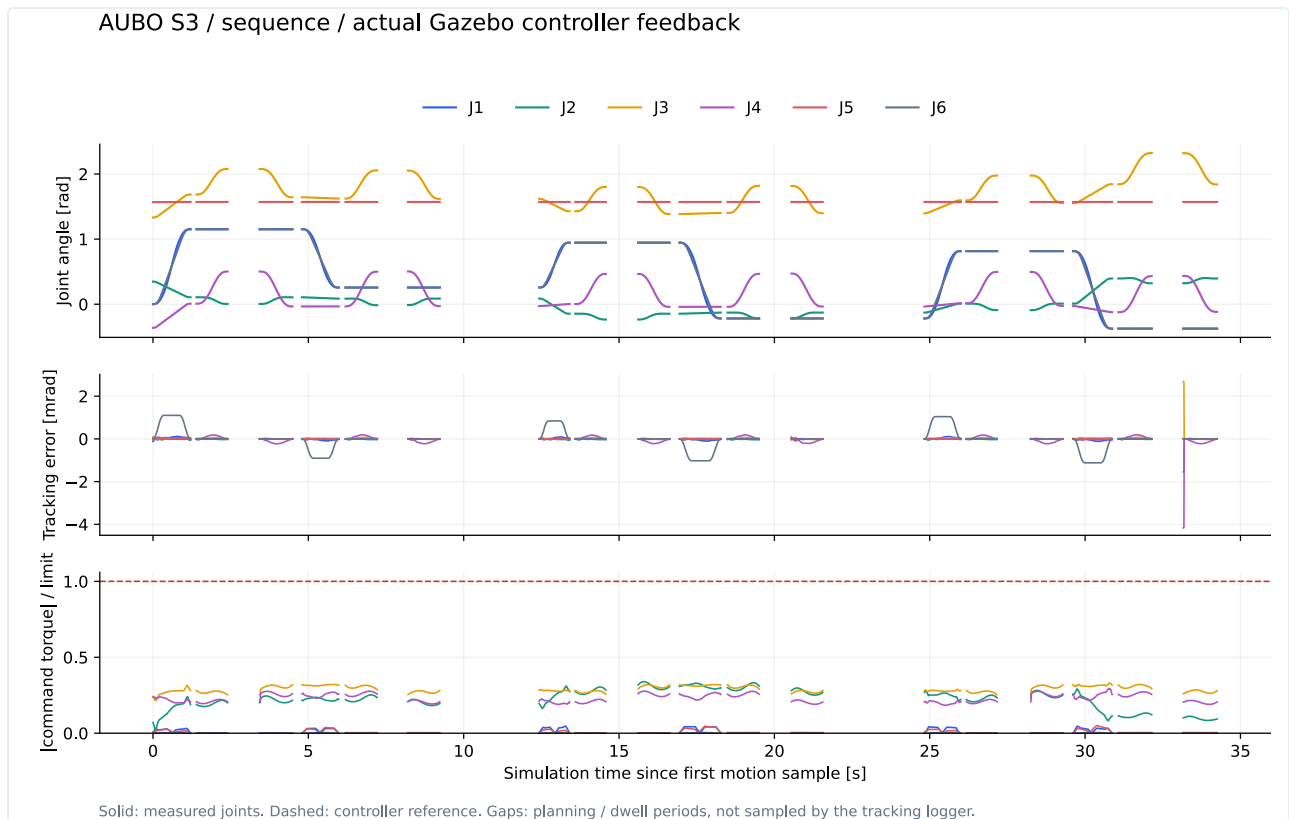


图 3: 上图实线为实际关节角, 虚线为控制参考; 中图是关节跟踪误差, mrad 表示千分之一弧度; 下图是控制器输出力矩命令比例。横轴以首次运动记录为起点, 空白是该记录器未采样的规划或等待阶段。它不是理想轨迹替代真实反馈的示意图。

10.2 落点与稳定性

场景	电池	目标	XY 误差 / mm	3 秒漂移 / mm
序列	C	P1_inner	0.01772	0.00000
序列	A	P2_inner	0.01006	0.00000
序列	B	P3_inner	0.04505	0.00000
基础	C	T0	0.01244	0.00000

落点误差为电池底面中心实际 XY 与目标 XY 的欧氏距离: $\sqrt{(x_{\text{实际}} - x_{\text{目标}})^2 + (y_{\text{实际}} - y_{\text{目标}})^2}$ 。验收阈值为 **5 mm**, 静置漂移阈值为 **2 mm**, 直立要求为电池竖直轴与世界竖直轴夹角的余弦大于 0.995。

极小的误差是在理想输入、刚性锁扣、确定模型与接触条件下测得的。3 秒漂移记录为 0 表示所采集的两端状态没有变化, 不表示真实夹具具有“零误差”。这些数值不能作为 S3 实机重复定位精度或视觉抓取精度。

基础任务还检查了抬升保持: 命令保持时长 **2.000 仿真秒**, 保持期间电池底面最低高出台面约 **120.014 mm**, 位置最大变化约 **0.008 mm**。[基础真值分析](#)

10.3 三种不同的误差

误差	比较对象	序列结果 / 意义
控制器表示误差	规划连续函数 vs. 控制器重建曲线	验证数字传输和插值是否改变参考; 独立 JTC 测试最大约 1.87×10^{-8} rad

误差	比较对象	序列结果 / 意义
关节跟踪误差	控制器参考角度 vs. Gazebo 实际角度	序列最大约 0.00417 rad；包含物理响应与动作交接影响
电池最终落点误差	目标电池中心 vs. 放稳后的电池中心	序列最大约 0.04505 mm；是任务级最终结果

此外，还从 Gazebo TCP 真值统计了笛卡尔阶段的实际直线偏差，序列最大约 **1.060 mm**。分析线段从该阶段第一个实际 TCP 样本连到请求终点；下放阶段标签可能延续到短暂停留 / 释放交接。因此该值是已记录过程的采样指标，不能等同于末点误差、规划拟合误差或最终落点误差。[序列真值与跟踪复算](#)

10.4 每个动作花了多久

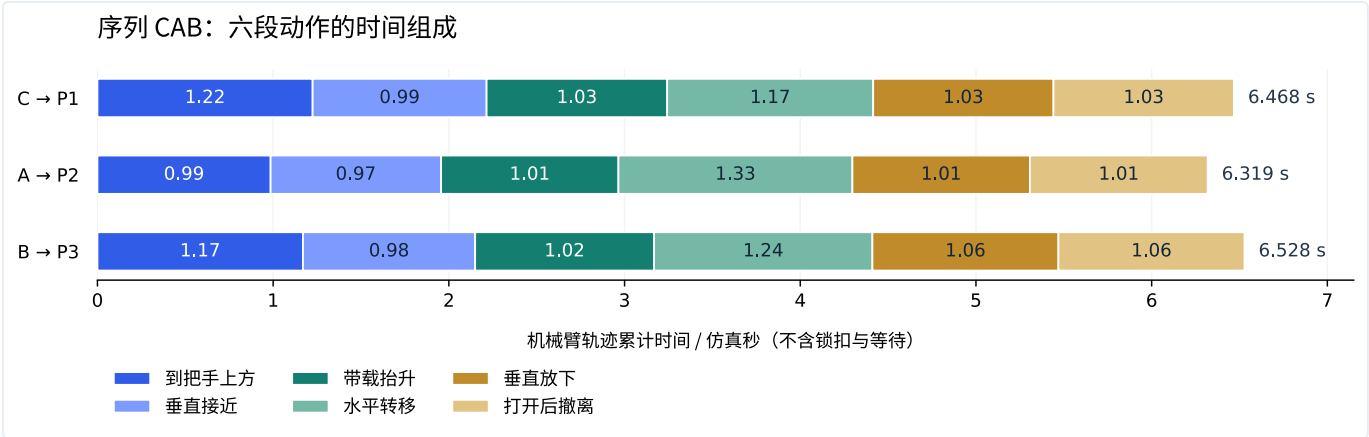


图 4：每条横条代表一个电池的轨迹累计时长；相同颜色表示相同动作。此图只统计机械臂运动，不包括锁扣和等待。

动作	C / 仿真秒	A / 仿真秒	B / 仿真秒
1. 到把手上方	1.225	0.986	1.170
2. 垂直接近把手	0.990	0.970	0.980
3. 带载垂直抬升	1.028	1.009	1.018
4. 搬运到目标上方	1.172	1.332	1.243
5. 垂直放下	1.026	1.010	1.059
6. 打开后垂直撤离	1.027	1.012	1.059
纯运动合计	6.468	6.319	6.528

序列共评估 **62 条候选**：56 条通过候选粗检查，5 条因电池倾斜被拒绝，1 条因电池 B 与上臂碰撞被拒绝。18 条最终轨迹中，Ruckig 直接运动 6 条，16 控制点样条 10 条，10 控制点样条 2 条。这里的 56 条是候选粗检查通过数，不能说所有 56 条都做过最终密检查或都实际执行过。

基础共评估 20 条候选，17 条通过候选粗检查，2 条倾斜失败，1 条电池与上臂碰撞失败。被拒绝的候选没有执行；实际运行的非预期接触为 0，与候选搜索中主动发现碰撞并不矛盾。

11. 怎样验证，以及制作中解决了什么

11.1 从公式到完整任务的验证链

验证层级	已做的检查	能证明什么 / 不能替代什么
轨迹数学	样条导数、Ruckig、插值一致性与短动作检查	检查公式和数值实现；不替代物理执行
实际控制器	40,875 个插值点，位置表示误差最大约 1.87×10^{-8} rad	检查安装版本的插值与 effort 行为；不等于电机误差
动力学交叉验证	64 组空载 / 带载静态状态，与 PyBullet 比较	最大力矩差约 2.41×10^{-12} N · m；两者使用相同 URDF 惯量，不验证实物质量真伪
传感器链路	RGB、32FC1 深度、内参、IMU 实际订阅	设备数据确实输出；不等于视觉算法完成
接口与拒绝行为	两场景各 7 项，通过可达目标及无效输入检查	检查正常规划和拒绝路径；不等于实机碰撞急停测试
完整抓放	2 个场景、4 次搬运、关节反馈、真值与接触检查	验证记录条件下闭环执行；没有统计泛化成功率
可交付成果	MP4 完整解码、帧数一致、网页可播放	录像与数据可阅读、可追溯

7 类接口检查分别为：有效近邻目标、不可达目标、无效四元数、未知坐标系、起点关节越界、起点碰撞、锁扣张开时请求连接。最终接口验证未执行任何被拒绝的轨迹。[验收总索引](#) · [序列接口检查](#) · [动力学独立比较](#)

11.2 关键调试问题及其技术意义

遇到的问题	处理方式	需要记住的原理
控制插件与 Gazebo 主版本不一致	单独构建 Harmonic 控制 overlay	软件包“已安装”不代表动态库 ABI 匹配
模型显示正常，碰撞网格却未正确加载	修正资源路径并增加缺失模型启动检查	可视化和碰撞场景必须分别核对
腕部关节出现振荡	调整反馈增益并用真实反馈曲线复核	更大的 D 增益不一定更稳定，离散步长与模型也有影响
JTC 拒绝 effort 字段	增加前馈支持并使用实际控制器测试	消息有该字段，不代表当前控制器版本支持其含义
极短插值间隔放大 jerk	合并时间点，再约束实际插值曲线	数学上光滑，还必须数值稳定且可正确传输
底图纹理映射与录像中文字体异常	修正纹理方式、采用带许可的中英文字体	展示材料必须与场景尺寸及实际运行同步

完整过程保留在[制作记录网页](#)。早期运行目录保留调试证据，最终结论只使用本报告明确链接的两个运行编号。

12. 文件结构、复现与 SJM 对接

12.1 按职责找文件

```
meituan_challenge/
├── src/
│   ├── mtc_interfaces/    规划 action、锁扣 service
│   ├── mtc_motion_planning/ 常建烁的核心实现
│   │   ├── src/planner.cpp 候选搜索、场景、约束、ROS 接口
│   │   ├── include/.../ trajectory.hpp、dynamics.hpp
│   │   ├── config/       IK、关节限值、控制器、SRDF
│   │   └── test/         数学、控制器插值、动力学检查
│   ├── mtc_description/   S3、D435i、锁扣和电池模型
│   └── mtc_simulation/    世界、真值、连接约束和接触监测
├── scripts/              构建、启动、演示、录像、分析
├── third_party/          固定版本模型、字体与来源记录
├── vendor_ws/            与 Harmonic 匹配的控制库 overlay
├── data/runs/<运行编号>/ 输入快照、轨迹、CSV、真值、日志
├── data/videos/          最终 MP4 与录像元数据
└── docs/                 简明过程页、接口说明、本技术报告
```

其他成员的目录用于后续团队集成，本报告没有把预留目录等同于完成的算法模块。[工程运行说明](#)

12.2 已构建环境中重跑

在项目根目录执行，脚本会创建新的运行编号，保留本报告所引用的最终记录：

```
bash scripts/run_demo.sh --task sequence --order CAB --verify
bash scripts/run_demo.sh --task basic --order C --verify
```

重新生成资产和构建核心模块：

```
bash scripts/build.sh
```

需要 Ubuntu 22.04、Humble / MoveIt、Harmonic 开发库及匹配桥接组件、colcon、编译器、Python venv、ffmpeg 等依赖。当前本机的构建与运行步骤已经执行验证；没有在全新操作系统上完成一遍独立安装验收。完整依赖与分终端启动方式见 README。

每次运行保存 `summary.json`、`plan_*.json`、`tracking.csv`、`ground_truth_trace.json`、`contacts.json`、`events.json`、视频元数据，以及 `source_manifest.json` 与输入快照。追查“某一次为什么这么走”时，应同时看请求、被选轨迹、拒绝候选和执行反馈，不只看视频。

12.3 SJM 的调用顺序

根据任务决定目标电池和目标区域

→ 根据 TCP、把手和场景构造一段明确的运动请求

→ 调用 /motion_planning/plan

→ 检查 success 和 reason

→ 将 joint_trajectory 发给 /arm_controller/follow_joint_trajectory

→ 等待执行结果，检查关节和物体状态

→ 按当前任务阶段操作锁扣或申请下一段运动

固定关节顺序为： `shoulder_joint`, `upperArm_joint`, `foreArm_joint`, `wrist1_joint`, `wrist2_joint`, `wrist3_joint` 。读取关节消息必须按名字匹配，不能假设所有话题的数组顺序相同。

运动规划 action 只生成轨迹，不替任务管理决定电池次序。 `touching_object` 用来声明当前允许接触的目标；释放或重新夹取后必须更新负载状态。当前演示逐段等待静止，尚不是从任意运动中间状态无缝接续的在线重规划系统。
`planning_timeout` 是搜索预算，最终检查等可能额外耗时，不能当作硬实时截止保证。[给 SJM 的完整接口说明](#)

13. 目前的限制与下一步优先级

13.1 哪些结论已经有证据，哪些还需要验证

事项	当前结论
原场景的完整搬运	两个场景共 4 次，已执行并保存视频和数值证据
一般起终点与复杂障碍适应性	有相关规划能力，缺少系统基准；RRT 后备未在最终录像触发
真值输入换成视觉输入	尚需正式感知、标定、时间同步与误差建模
真实锁扣与负载能力	概念几何和刚性连接已仿真，强度、公差、冲击未验证
S3 实机速度和精度	尚未上机；加速度、jerk、控制与负载参数需要实机核验
全局最优 / 行业最快	没有这种证明，也没有足够同条件对照实验
正式比赛得分	已保留原底图，落点验收不等同于官方评分或完整参赛验收

13.2 怎样继续把它做得更快、更可信

第一优先级是建立固定基准：覆盖不同电池次序、起始姿态、负载参数、狭窄通道和不可达目标，多次运行，分别统计规划耗时分布、纯运动时长、完整任务时长、失败原因与接触。现有日志结构已经能支持这项比较。

第二优先级是优化当前实际瓶颈。序列规划累计约 22.67 墙钟秒，而机械臂运动为 19.32 仿真秒，不能直接比较两个时钟；但每段规划都占用实际计算时间，值得先做计时剖析。可评估 IK 初值缓存、场景构建复用和减少重复验证，同时保持相同验收标准。调度层可评估在已知状态下预规划下一段，但执行前必须核对起点、场景与负载，不能直接使用过期轨迹。

第三优先级是在基准上比较更强的轨迹优化：将控制点、时间和碰撞裕量联合优化，或与 OMPL + 时间参数化 + jerk 平滑基线对照。若允许某些阶段不完全停下，还需要处理连续起终速度、加速度和控制器交接。锁扣闭合、释放、规定保持等阶段依然需要明确的状态条件。

第四优先级是上机前完成模型核验：称量电池与工具、测定 TCP、核实厂家运动限制、确定真实控制接口，再从低速小范围动作扩展。只有加入这些实物信息和测试，才能把本报告的“仿真可执行”推进为“实机可用”。

对于是否存在公认最优方案，可以这样理解：某个方法能在清楚限定的数学问题下保证最优，例如特定状态到状态运动或固定路径的时间分配；整个抓放系统还同时包含多逆解、非凸障碍、接触切换、模型误差和计算预算。局部问题有成熟方法，完整系统仍需要根据目标做组合、实验和改进。

14. 证据与学习资料索引

14.1 本工程的一手证据

想核对什么	文件
两次最终任务是否成功、时长与落点	序列 summary 、 基础 summary
关节跟踪和实际 TCP 分析	序列 checks 、 基础 checks
数学、控制器、动力学、传感器验收	final_acceptance.json 、 验收说明
原始底图尺度与 CAD 变换	board_geometry.json 、 battery.json
当前实现与接口	planner.cpp 、 轨迹内核 、 接口说明
运行前版本与输入	序列源码 / 二进制哈希 、 基础源码 / 二进制哈希

14.2 概念的官方资料

外部资料于 2026-09-05 核对，用于解释工具本身；本报告的项目实现和实测数值以本地代码、快照与运行数据为准。

资料	对应知识
AuboRobot 模型仓库	官方 URDF、显示与碰撞资源来源
MoveIt KDL 配置	数值 IK、初值与求解参数
Ruckig 官方文档	状态到状态、速度 / 加速度 / jerk 限制及适用范围
OMPL RRT-Connect	几何路径搜索后备方法
MoveIt 时间参数化	TOTG 与 Ruckig 平滑的分工、重新碰撞检查
TOPPRA 文档	固定路径的时间参数化
ros2_control 轨迹表示	线性、三次、五次插值与消息字段的关系